

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Publicación y control de versiones del proyecto

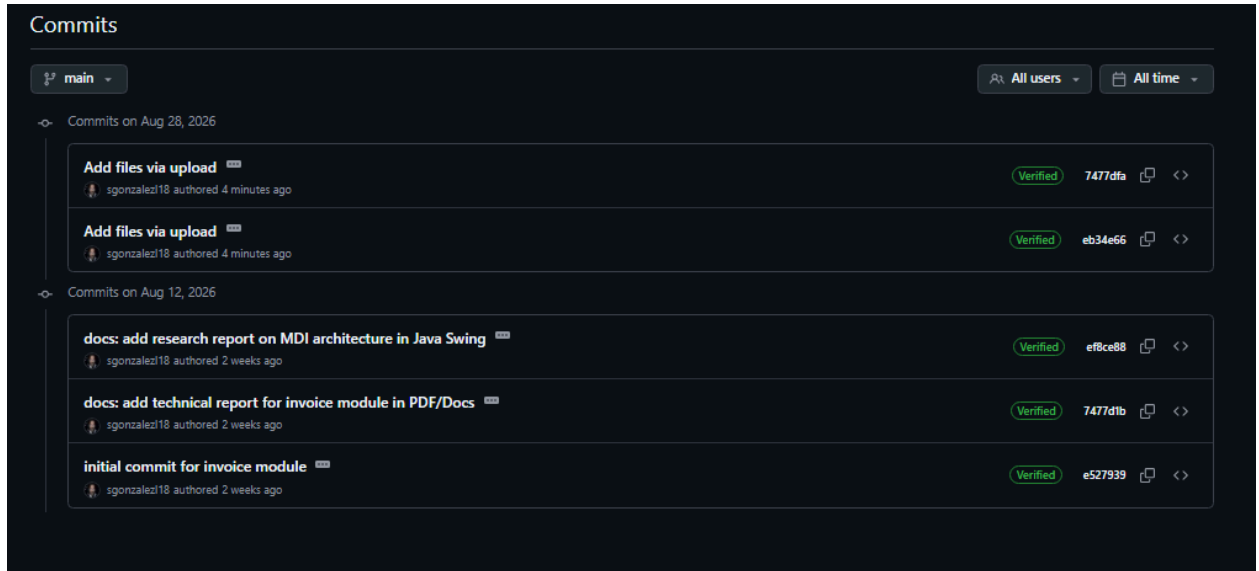
Programación II

Saimon Daniel Gonzalez López

9989-25-10617



Capturas del historial de commits



Capturas del contenido del repositorio

Sistema_de_Ventas	Add files via upload	4 minutes ago
Desarrollo del formulario de Facturación.pdf	docs: add technical report for invoice module in PDF/Docs	2 weeks ago
Integración del proyecto con Base de Datos.pdf	Add files via upload	5 minutes ago
Investigación_ Formulario contenedor.pdf	docs: add research report on MDI architecture in Java Swing	2 weeks ago

Breve explicación del trabajo realizado y funcionalidades implementadas

En esta etapa del proyecto se desarrolló un sistema de facturación y registro de ventas utilizando Java con interfaz gráfica (Swing), aplicando la arquitectura de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y el patrón DAO (Data Access Object) para garantizar una separación clara de responsabilidades y la persistencia de datos en una base de datos relacional MySQL.

Diseño e integración de la base de datos MySQL

Se definieron e implementaron las tablas relacionales factura (maestro) y detalle_factura (detalle), utilizando claves compuestas y foráneas para asegurar la integridad referencial.

Se configuró la clase DatabaseConnection mediante JDBC (mysql-connector-j) para gestionar la conexión segura con MySQL.

Implementación de la arquitectura MVC + DAO:

Modelos (Invoice, InvoiceDetail): Representan los datos en memoria, calculan montos de subtotal y total de la factura, y almacenan la lista de productos agregados.

Vista (InvoiceForm): Interfaz Swing que incluye campos de texto, botones de interacción y un componente JTable para visualizar los productos en tiempo real.

Controlador (InvoiceController): Captura los eventos de la interfaz, valida las entradas del usuario y coordina la lógica de negocio con la capa de datos.

Capa DAO (InvoiceDao, InvoiceDaoImpl): Encargada de ejecutar todas las sentencias SQL preparadas (PreparedStatement) para evitar vulnerabilidades de inyección SQL.

Validaciones de datos e integridad

Validación de formatos mediante expresiones regulares (nombres de productos alfanuméricos y nombres de cliente en texto puro).

Control de rangos numéricos positivos para cantidades y precios.

Prevención de guardado de facturas vacías o con valores nulos.

Persistencia, transacciones y sincronización:

Manejo de Transacciones ACID: Se configuró el guardado de facturas en MySQL mediante transacciones manuales (setAutoCommit(false)). Si ocurre un error al insertar cualquier producto del detalle, el sistema ejecuta un rollback() automático para evitar datos incompletos en la base de datos.

Carga automática al iniciar: Al abrir la aplicación, el sistema consulta los detalles de productos registrados previamente en la base de datos (findAllDetails()) y los renderiza automáticamente en la tabla.

Eliminación definitiva: Se implementó la capacidad de eliminar registros directamente de MySQL mediante la consulta DELETE FROM detalle_factura WHERE id = ?, recalculando el total dinámicamente y evitando que los registros reaparezcan al reiniciar.

Generación de correlativos: Cálculo automático del número de la siguiente factura (INV-XXX) consultando el conteo de la base de datos.